

ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ Thông tin



Phát hiện xâm nhập (IDS) dựa trên Apache Spark cho bảo mật mạng IoT

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ — Ngành Công nghệ Thông tin

Học viên: **Bùi Văn Dũng** — MSHV 220201014

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Cán bộ hướng dẫn: **TS. Nguyễn Văn Dũ** · **TS. Đỗ Trí Nhựt**

- I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
- III. KẾT QUẢ 1 — ĐÁNH GIÁ OFFLINE LOẠI TRỪ RÒ RỈ
- IV. KẾT QUẢ 2 — TRIỂN KHAI PHÂN TÁN TRÊN CỤM BIÊN
- V. TRẢ LỜI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ KẾT LUẬN

I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Bối cảnh và ba khoảng trống nghiên cứu

Vấn đề thực tiễn

- Thiết bị IoT nhiều, tài nguyên ít, bảo mật yếu.
- Lưu lượng lớn → cần nền tảng **phân tán**.
- Cần phát hiện **ngay tại biên** để giảm độ trễ.

Ba khoảng trống

1. RF, SHAP, PCA chưa được so sánh trên *cùng một* pipeline.
2. Điểm số CICIDS2017 thường **gần như hoàn hảo** — dấu hiệu rò rỉ.
3. IDS biên hầu như chỉ đo trên **một thiết bị**.

Cách tiếp cận: hai pha bổ trợ

(A) Offline — chọn mô hình nào, bao nhiêu đặc trưng.

(B) Biên — mô hình đó có chạy thời gian thực được không?

Mục tiêu và ba câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu. Xây dựng hệ thống IDS trên Apache Spark, đánh giá dưới quy trình **loại trừ rò rỉ dữ liệu**, và kiểm chứng khả năng chạy thời gian thực trên cụm thiết bị biên.

RQ1 — Giảm chiều

Cắt hơn 60% đặc trưng có giữ được hiệu năng không?

RQ2 — Học tổ hợp

Có hơn mô hình đơn tốt nhất một cách *đáng kể* không?

RQ3 — Khả thi ở biên

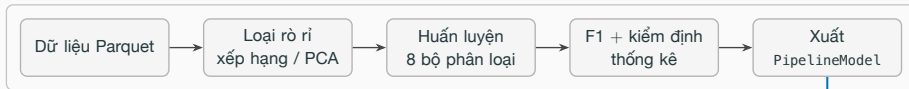
Chạy được thời gian thực trên cụm Jetson không?

Phạm vi. CICIDS2017, phân loại nhị phân, cụm 2 Jetson Orin Nano Super. Bộ dữ liệu *không* có lưu lượng IoT đặc thù — tính “IoT” nằm ở **kịch bản triển khai biên**.

II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

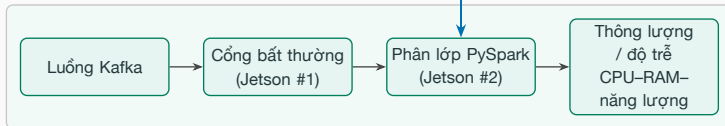
Kiến trúc tổng thể: hai pha của cùng một pipeline

PHA OFFLINE — cụm Spark (máy chủ master + 2 Jetson worker)



xuất mô hình đã kiểm định

PHA BIÊN — 2× Jetson Orin Nano Super



Hai pha không cạnh tranh nhau: pha offline trả lời “mô hình nào, bao nhiêu đặc trưng”; pha biên trả lời “mô hình đó có chạy được theo thời gian thực dưới ràng buộc bộ nhớ, nhiệt và băng thông hay không”.

Hai nguồn rò rỉ, xử lý *trước khi chia tập*

1. **Đặc trưng rò rỉ nhãn:**

destination_port mã hóa thẳng dịch vụ bị tấn công.

2. **Trùng lặp mức đặc trưng:** cùng một mẫu lọt vào cả tập huấn luyện lẫn tập kiểm tra.

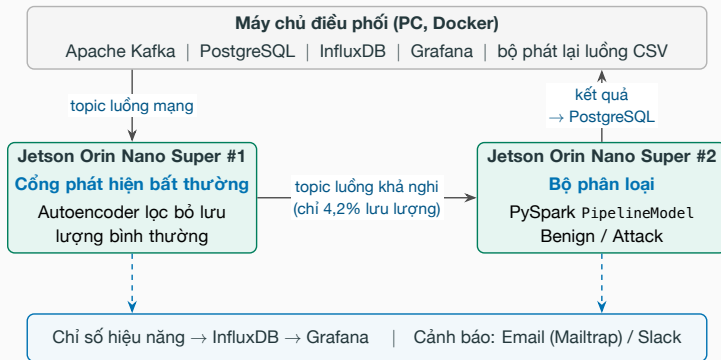
Nhóm *nhãn xung đột* bị **loại cả nhóm**: 270 nhóm, 44.260 dòng. Còn 77 đặc trưng.

Bốn chiến lược, cùng một pipeline

- Baseline 77 đặc trưng · RF Top-K · SHAP Top-K · PCA $k=40$.
- 8 thuật toán + **Soft Voting**, **Hybrid Bagging**.

Chống thiên lệch: cấu hình cố định trước; tập kiểm tra **không tham gia** khâu lựa chọn nào.

Pha B — Kiến trúc triển khai phân tán trên cụm biên



Ba chế độ được đo: **A** tách pipeline (đề xuất) · **B** mở rộng ngang · **C** cụm Spark; mốc tham chiếu là đơn nút. Thông lượng đếm **số luồng xử lý xong mỗi giây** — mỗi luồng chỉ tính *một lần*, tại nơi có kết luận.

III. KẾT QUẢ 1 – ĐÁNH GIÁ OFFLINE LOẠI TRỪ RÒ RỈ

KQ1 — Giảm 60% đặc trưng mà vẫn giữ hiệu năng

Phương pháp	Mô hình	F1	Huấn luyện (s)	Đặc trưng
Baseline	XGBoost	0,9971	4615,5	77
SHAP Top-30	XGBoost	0,9970	1226,1	30
PCA $k=40$	XGBoost	0,9939	1444,8	40
RF Top-30	XGBoost	0,9922	1295,1	30

Thuật toán	RF Top-30	SHAP Top-30	Chênh lệch
Random Forest	0,9879	0,9955	+0,77%
XGBoost	0,9922	0,9970	+0,48%
GBT	0,9844	0,9918	+0,75%
Decision Tree	0,9835	0,9948	+1,15%

- SHAP Top-30 giữ F1 ngang baseline, cắt **60% đặc trưng** và **73% thời gian huấn luyện**.
- Cùng số đặc trưng, SHAP vượt RF Importance trên *mọi* thuật toán họ cây.
- **Hybrid Bagging** + SHAP Top-30 đạt F1 **0,9966** — cao nhất.

KQ2 — Kiểm định thống kê thay vì so sánh một lần đo

Phương pháp	Mô hình	F1 (TB $\pm$ CI95)
Baseline	XGBoost	0,99734 $\pm$ 0,00007
SHAP Top-30	XGBoost	0,99720 $\pm$ 0,00009

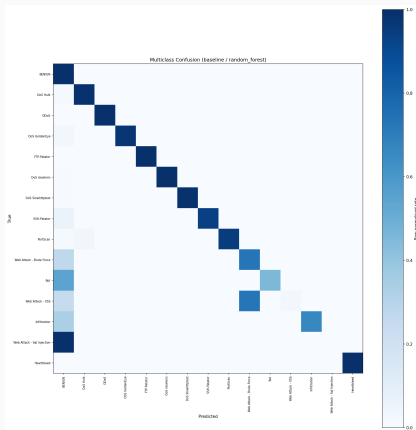
hoán vị ghép cặp $p = 0,031$; $d \approx 1,94$

Ảnh hưởng đặc trưng cổng (RF)	F1	Recall (Attack)
Giữ destination_port	0,9965	0,9988
Loại đặc trưng cổng	0,9955	0,9961

- $N=6$ lần lấy mẫu lại ghép cặp, không chỉ đổi seed.
- Hoán vị hai phía **liệt kê đầy đủ** 2^6 dấu: p nhỏ nhất là $2/2^6 \rightarrow$ **bắt buộc** $N \geq 6$.
- Lấy mẫu *chống lén* $\rightarrow$ kết luận theo khoảng tin cậy **Nadeau–Bengio**.

Chênh lệch tuyệt đối chỉ $\approx 0,0001 \rightarrow$ hai cấu hình **tương đương về mặt thực tiễn**; tiêu chí phụ mới quyết định.

KQ3 — Đánh giá đa lớp: F1 nhị phân che giấu điều quan trọng



Lớp	Số mẫu	Recall	F1
Benign	380.119	0,9997	0,9989
DoS Hulk	34.446	0,9904	0,9947
Bot	290	0,4552	0,6256
Web – XSS	111	0,0270	0,0526
Web – SQL Injection	6	0,0000	0,0000

weighted-F1 = 0,998	macro-F1 = 0,806
---------------------	-------------------------

Hai kiểu suy giảm khác hẳn nhau:

- **Nhầm loại nhưng vẫn bắt được: 76% XSS**
vẫn bị gấn cờ ở mức nhị phân.
- **Lọt hẳn thành Benign (nguy hiểm): 54% Bot,**
cả 6 mẫu SQL Injection.

KQ4 — Tổng quát hóa liên bộ dữ liệu: con số trung thực nhất

Huấn luyện	Kiểm tra	F1
CICIDS2017	CICIDS2017	0,9952
CICIDS2017	CSE-CIC-IDS2018	0,0423
CSE-CIC-IDS2018	CSE-CIC-IDS2018	0,9245
CSE-CIC-IDS2018	CICIDS2017	0,0535

Tập đặc trưng chung đã loại rò rỉ;
CSE-CIC-IDS2018 lấy mẫu phân tầng.

- Trong-miền cao ở *cả hai* chiều — liên bộ dữ liệu sụp xuống **0,04–0,05**.
- Do recall gần 0, trong khi precision vẫn 0,596: mô hình **không nhận ra** tấn công của môi trường thu thập kia.
- Nguyên nhân: khác phiên bản CICFlowMeter, khác cấu hình mạng, khác bộ công cụ tấn công.

Điểm số trong-miền gần hoàn hảo — *kể cả khi đã loại rò rỉ* — **không chứng nhận** khả năng triển khai dưới dịch chuyển phân phối.

IV. KẾT QUẢ 2 – TRIỂN KHAI PHÂN TÁN TRÊN CỤM BIÊN

KQ5 — Tách pipeline nâng thông lượng gấp 24 lần

Chế độ	Thông lượng (luồng/giây)	p95 (ms)	Bỏ qua ở cổng (%)	Năng lượng (mJ/luồng)
Đơn nút	$2,60 \pm 0,41$	$12,3 \pm 3,0$	(chạy chung)	2490
A: Tách pipeline	$62,5 \pm 0,6$	$13,1 \pm 2,6$	95,8	178
B: Mở rộng ngang	$5,9 \pm 1,4$	$21,6 \pm 19,2$	(chạy chung)	2250
C: Cụm Spark	$90,0 \pm 25,6$	$23,9 \pm 17,8$	97,9	119

- **A: gấp 24 lần, p95 gần như không đổi** — cổng lọc bỏ 95,8% lưu lượng bình thường.
- **B vẫn bị chặn bởi Spark** (≈ 2 lần) — lợi ích đến từ *tách vai trò*, không phải từ thêm bo mạch.

Lúc đỉnh tải, nút cổng chỉ dùng **4,6%** CPU so với **90,8%** ở nút phân loại → tách pipeline là mặc định khuyến nghị.

KQ7 — Cái giá trung thực của việc đồng nhất một stack

Phục vụ suy luận bằng Spark để *đồng nhất với pha huấn luyện phân tán*. Cùng mô hình, cùng 29 đặc trưng, cùng một bo mạch:

Nền tảng suy luận	Thông lượng (luồng/giây)	p95 (ms)	RAM (%)	Năng lượng (mJ/suy luận)
PySpark (đang triển khai)	22,6	532	24,3	71,6
scikit-learn	204,4	49,8	13,3	2,91
ONNX Runtime	7870,8	1,1	15,7	0,06

ONNX Runtime đạt thông lượng gấp **≈348 lần** bản PySpark đang triển khai. Luận văn báo cáo con số này như một *mục tiêu cho bước tiếp theo* — xuất mô hình sang ONNX/TensorRT cho pha triển khai biên, giữ Spark cho pha huấn luyện — chứ không phải lập luận bác bỏ stack đồng nhất.

V. TRẢ LỜI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ KẾT LUẬN

Trả lời trực tiếp ba câu hỏi nghiên cứu

RQ1 — Cắt hơn 60% đặc trưng có giữ được hiệu năng?

Có. SHAP Top-30 đạt F1 **0,9970** so với 0,9971 của baseline 77 đặc trưng, giảm $\approx 73\%$ thời gian huấn luyện.

RQ2 — Học tổ hợp có hơn mô hình đơn tốt nhất một cách đáng kể?

Không đáng kể về mặt thực tiễn. Hybrid Bagging cao nhất (F1 0,9966), nhưng chênh lệch tuyệt đối chỉ $\approx 0,0001$.

RQ3 — Pipeline Spark có khả thi trên cụm thiết bị biên?

Khả thi, với điều kiện tách vai trò. Thông lượng **2,6 $\rightarrow$ 62,5** luồng/giây ở p95 ≈ 13 ms; năng lượng **2,5 $\rightarrow$ 0,18 J** mỗi luồng.

Về phương pháp luận

- **Quy trình đánh giá loại trừ rò rỉ**, khử trùng lặp *tất định* ở mức đặc trưng.
- **Kiểm định thống kê chặt chẽ**: hoán vị ghép cặp, khoảng tin cậy Nadeau–Bengio.
- **Đánh giá đa lớp và liên bộ dữ liệu** — chỉ ra điều F1 nhị phân che giấu.

Về hệ thống

- **Pipeline IDS hoàn chỉnh trên Apache Spark**, từ tiền xử lý đến suy luận thời gian thực.
- **Kiến trúc hai tầng trên cụm biên**: cổng bất thường + phân lớp PySpark, nối bằng Kafka.
- **Đo đạc vận hành đầy đủ**, kể cả năng lượng mỗi luồng.

Hạn chế

- **Phân loại:** triển khai chính là nhị phân.
- **Dữ liệu:** CICIDS2017 không có lưu lượng IoT đặc thù.
- **Quy mô:** mới ở mức *minh chứng khái niệm*, cụm 2 nút.
- **Đối kháng:** chưa kiểm thử lưu lượng né tránh; GPU còn bỏ trống.

Hướng phát triển — ứng với từng hạn chế

- **Lớp tấn công hiếm:** cân bằng có chủ đích, kiến trúc phân tầng.
- **Dữ liệu IoT chuyên biệt:** Bot-IoT, TON_IoT, CIC-IoT-2023.
- **ONNX/TensorRT**, khai thác GPU Jetson.
- **Bền vững đối kháng:** hai bề mặt mới do công tạo ra.

1. Thai Nguyen Vu, **Dung Van Bui**, Nhut Tri Do, Van Du Nguyen, “*A Comparison of Dimensionality Reduction and Feature Selection for Network Intrusion Detection on Apache Spark ML with a Leakage-Aware Evaluation Pipeline*”, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (**FAIR**), 2026. **(Accepted)**
2. Thai Nguyen Vu, **Dung Van Bui**, Nhut Tri Do, Van Du Nguyen, “*A Distributed Real-Time Intrusion Detection System on a Jetson Orin Nano Super Edge Cluster using Kafka and PySpark*”, Symposium on Information and Communication Technology (**SOICT**), 2026. **(Accepted)**

Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng

Em xin lắng nghe các ý kiến nhận xét và câu hỏi.

Bấm vào tên slide để nhảy thẳng tới; số hiệu Qn in ở tiêu đề từng slide.

Phạm vi và phương pháp

- Q1** Phạm vi “IoT”, mô hình mối đe dọa → **Phạm vi & đe dọa**
- Q2** Khử trùng lặp, chống thiên lệch → **Chi tiết tiền xử lý**
- Q3** Vì sao PCA $k=40$, vì sao loại LightGBM → **PCA & LightGBM**
- Q4** Siêu tham số từng mô hình → **Siêu tham số**

Kết quả offline

- Q5** So sánh đầy đủ 8 thuật toán $\times$ 4 phương pháp → **Bản đồ nhiệt F1**
- Q6** Độ tin cậy, giới hạn kết luận → **Tính hợp lệ**

Triển khai biên

- Q7** Vì sao chọn Random Forest → **Chọn mô hình biên**
- Q8** Cấu hình cụm, ba chế độ đo → **Chế độ & môi trường**
- Q9** Cách đo thông lượng, độ trễ, năng lượng → **Giao thức đo**
- Q10** Ngưỡng cổng, đánh đổi recall → **Đường cong vận hành**
- Q11** Bằng chứng chạy thực tế → **Grafana đính tải**

Kết luận

- Q12** Kế hoạch tiếp theo, chi tiết → **Hướng phát triển**

Q1 — Phạm vi, dữ liệu và mô hình mối đe dọa

Phạm vi

- **Dữ liệu:** CICIDS2017; mở rộng sang CSE-CIC-IDS2018 cho thí nghiệm liên bộ dữ liệu.
- **Công nghệ:** Spark Core/SQL/Streaming/Mllib; Kafka, PostgreSQL, InfluxDB, Grafana.
- **Bài toán:** nhị phân Benign/Attack (có bổ sung đánh giá đa lớp theo loại tấn công).
- **Triển khai:** cụm 2 Jetson Orin Nano Super (8 GB) + máy chủ điều phối.

Lưu ý trung thực về phạm vi “IoT”

CICIDS2017 là lưu lượng doanh nghiệp *mô phỏng*, không chứa giao thức đặc thù IoT (MQTT, CoAP). Tính chất “IoT” nằm ở **kịch bản triển khai**: toàn bộ pipeline suy luận được đo trên *thiết bị biên tài nguyên hạn chế* — lớp gateway trong kiến trúc IoT ba tầng — chứ không ở bản chất lưu lượng huấn luyện.

Mô hình mối đe dọa

Kẻ tấn công ở bên trong hoặc ở biên mạng; phạm vi giới hạn ở các tấn công đã biết kiểu CICIDS2017. Tấn công đối kháng (adversarial/evasion) **nằm ngoài phạm vi** đánh giá.

Q2 — Chi tiết tiền xử lý và chống thiên lệch lựa chọn

Kết quả tiền xử lý (tất định)

Nhóm nhãn mâu thuẫn bị loại	270 nhóm
Số dòng bị loại theo	44.260
Đặc trưng số còn lại	77
Huấn luyện / kiểm tra	1,79 tr / 0,45 tr

Chống thiên lệch lựa chọn

- Tách *pha thăm dò* (quét *K*) khỏi *pha xác nhận* — 4 cấu hình cố định *trước* khi xem kết quả.
- Mô hình đại diện chọn theo F1 trên **tập kiểm định** tách từ tập huấn luyện.
- Tập kiểm tra **không tham gia** bất kỳ bước lựa chọn nào.
- Siêu tham số cố định, dùng chung cho mọi phương pháp.

Nhóm luồng giống hệt nhau trên mọi cột đặc trưng nhưng *nhãn xung đột* (lỗi đã ghi nhận của CICIDS2017) bị loại **cả nhóm**, thay vì giữ lại một dòng tùy cách Spark phân vùng — nhờ vậy kết quả là tất định, tái lập được.

Q3 — Vì sao PCA dùng $k=40$, và vì sao loại LightGBM?

PCA $k=40$ thay vì $k=30$

PCA là phép *trích xuất*, không phải *chọn lọc*: mỗi thành phần chính là một tổ hợp tuyến tính chỉ mang một phần phương sai, nên cần nhiều thành phần hơn để giữ lượng thông tin tương đương tập 30 đặc trưng gốc. Trong dải quét chung $\{20, 30, 40\}$, $k=40$ là mức giữ phương sai cao nhất, nên là điểm vận hành đại diện *công bằng nhất* cho PCA; ép $k=30$ sẽ làm PCA mất thêm phương sai và bất lợi khi so sánh.

LightGBM bị loại khỏi so sánh

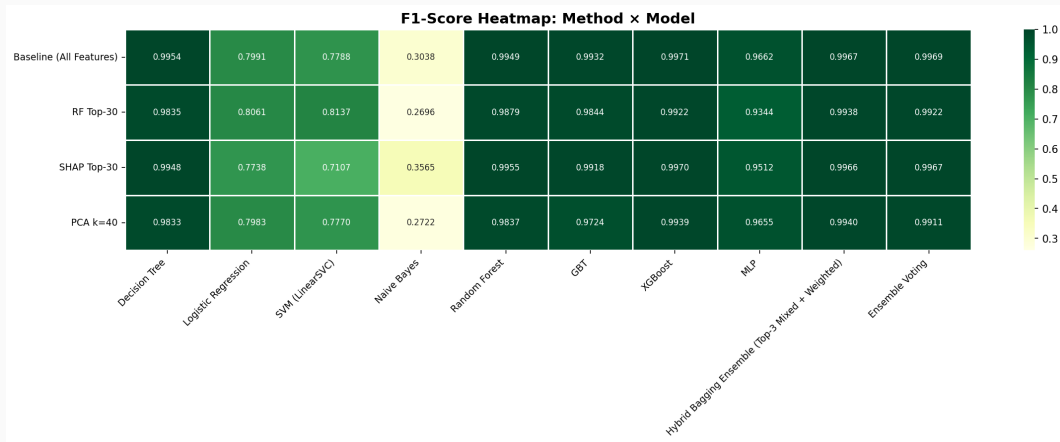
Thư viện native của LightGBM (qua SynapseML) chỉ hỗ trợ kiến trúc x86_64, không chạy được trên thiết bị biên Jetson Orin Nano Super (ARM64) — vốn là *đích triển khai* của luận văn. Trong họ gradient boosting, XGBoost và GBT đóng vai trò đại diện.

Q4 — Siêu tham số cố định trước (a priori)

Mô hình	Siêu tham số chính
Decision Tree	maxDepth=15, minInstancesPerNode=5, impurity=entropy
Logistic Regression	maxIter=200, regParam=0.001, L2, threshold=0.5
SVM (LinearSVC)	maxIter=200, regParam=0.001
Naive Bayes	gaussian, smoothing=1.0
Random Forest	numTrees=200, maxDepth=15, featureSubset=sqrt
GBT	maxIter=150, maxDepth=6, stepSize=0.05, subsample=0.8
XGBoost	n_estimators=300, max_depth=8, lr=0.05, subsample=0.8
MLP	layers=[d,64,32,2], maxIter=150, stepSize=0.01

Dùng chung cho *mọi* phương pháp giảm chiều, để khác biệt quan sát được phản ánh đúng *phương pháp chọn đặc trưng*. Tối ưu siêu tham số (grid search + cross-validation) tách thành giai đoạn riêng, chỉ áp dụng cho cấu hình đã chọn — mức cải thiện nhỏ, phù hợp với nhận định bài toán nhị phân trong-miền đã gần bão hòa.

Q5 — Bản đồ nhiệt F1: phương pháp × thuật toán



Nhị phân, đã loại đặc trưng công. 8 thuật toán × 4 phương pháp.

Q6 — Các yếu tố ảnh hưởng tính hợp lệ

- **Nội tại.** Xếp hạng RF/SHAP lấy từ tập huấn luyện gốc và giữ cố định qua các lần lấy mẫu lại — nhất quán với thiết kế “cấu hình cố định trước”, nhưng có thể gây rò rỉ nhẹ ở phần xếp hạng. Xếp hạng lại theo từng lần lấy mẫu chặt chẽ hơn nhưng rất tốn kém với SHAP. MLP không được gán trọng số lớp (Spark ML không hỗ trợ).
- **Ngoại tại.** CICIDS2017 (2017) có thể không phản ánh lưu lượng hiện tại; các bộ dữ liệu NIDS chuẩn đều có hạn chế chất lượng đã ghi nhận. Kết luận liên bộ dữ liệu dựa trên *mẫu phân tầng* của CSE-CIC-IDS2018. Chưa đánh giá trước lưu lượng đối kháng. Bản thân việc khử trùng lặp cũng làm thay đổi phân bố benign/attack.
- **Thống kê.** $N=6$ cho *power* thấp: kiểm định hai phía liệt kê đầy đủ chặn p ở mức $2/2^N$, nên $N=6$ chỉ vừa đủ chạm ngưỡng 0,05. Các lần lấy mẫu chồng lấn, vi phạm giả định độc lập của phân phối t — do đó Nadeau–Bengio là căn cứ chính. Tăng N với cross-validation lồng nhau là hướng củng cố tiếp theo.

Q7 — Vì sao chọn Random Forest cho thiết bị biên?

Cấu hình	F1	Đặc trưng	Dung lượng (MB)	Lý do ở pha biên
Baseline + XGBoost	0,9971	77	2,32	Mốc tham chiếu
SHAP Top-30 + XGBoost	0,9970	30	0,003 [†]	Giải thích được
RF Top-30 + XGBoost	0,9922	30	2,52	Xếp hạng nhúng
PCA $k=40$ + XGBoost	0,9939	40	3,82	Giảm chiều không giám sát

Mô hình triển khai là **SHAP Top-30 với Random Forest** (F1 offline 0,9955, chênh 0,002 so với XGBoost tốt nhất): Random Forest là estimator gốc của Spark ML nên PipelineModel xuất ra nạp được trên board ARM64 mà không cần thư viện native mà tích hợp XGBoost của Spark đòi hỏi. Vector đầu vào có **29** đặc trưng — destination_port nằm trong xếp hạng SHAP nhưng bị loại vì rò rỉ nhãn.

[†]Bước lưu mô hình phân tán chỉ ghi metadata cục bộ trên driver nên báo thiếu dung lượng thật ($\approx 2,5$ MB).

Q8 — Ba chế độ triển khai và môi trường đo

Đơn nút toàn bộ pipeline trong một tiến trình — mốc tham chiếu.

A: Tách pipeline cổng trên #1, phân loại trên #2 (**thiết kế đề xuất**).

B: Mở rộng ngang cả hai nút chạy *vai trò đầy đủ*, chia tải qua Kafka consumer group.

C: Cụm Spark máy chủ làm master, hai Jetson làm worker.

Thông lượng đếm **số luồng xử lý xong mỗi giây**. Mỗi luồng chỉ tính *một lần*, tại nơi có kết luận: ở cổng nếu bị bỏ qua, ở bộ phân loại nếu được chuyển tiếp — nhờ vậy luồng đi qua cả hai nút không bị đếm hai lần.

Môi trường thực nghiệm

2× Jetson Orin Nano Super: CPU 6 nhân Arm Cortex-A78AE, GPU Ampere ≈ 67 TOPS, 8 GB LPDDR5, SSD NVMe 256 GB.

PySpark 3.4.1, Kafka 3.5, LAN Wi-Fi.

Tải: phát lại CICIDS2017 ở 100 luồng/giây.

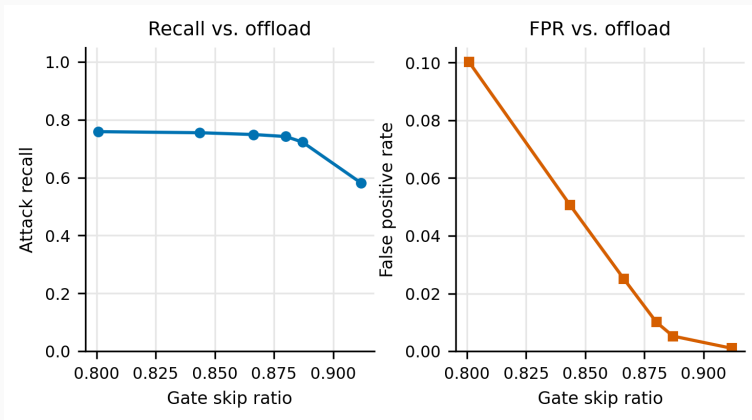
≥ 3 lần lặp; lưu lượng khởi động *loại khỏi* cửa sổ đo.

Năng lượng: tegrastats, trừ nền idle.

Q9 — Giao thức đo hiệu năng ở pha biên

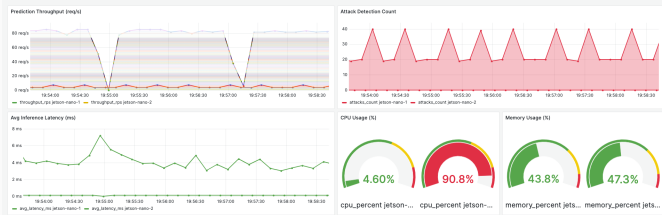
- Script điều phối phía máy chủ khởi động các vai trò pipeline trên Jetson qua SSH, sinh tải, thu thập log từng nút.
- ≥ 3 lần lặp mỗi cấu hình; lưu lượng khởi động *loại khỏi* cửa sổ đo, để JVM/JIT warmup không làm phồng độ trễ batch đầu.
- Mọi truy vấn chỉ số canh đúng cửa sổ tải, không dùng khoảng thời gian trượt phía sau.
- Phân vị độ trễ tính *theo từng nút* trên mẫu thô từng luồng; p95 mức cụm lấy *thận trọng* theo nút tệ nhất.
- Độ trễ đầu cuối dựa trên đồng hồ đồng bộ NTP và *không* bao gồm chi phí ghi cơ sở dữ liệu.
- Năng lượng: tegrastats, nền idle 30 giây rồi đến cửa sổ tải; chế độ hai nút cộng công suất cả hai board.

Q10 — Cổng bất thường là một *đường cong vận hành*



Recall tấn công (trái) và tỷ lệ báo động giả (phải) theo tỷ lệ bỏ qua tại cổng. Nâng tỷ lệ bỏ qua giúp giảm tải Spark nhưng đánh đổi bằng recall.

Q11 — Bất đối xứng tải lúc đỉnh tải (Grafana)



Tại đỉnh tải, chế độ tách pipeline:

- nút cổng: **4,6% CPU**
- nút phân loại: **90,8% CPU**

Bộ phân loại chiếm gần như toàn bộ ngân sách tính toán — chính vì vậy việc đưa nó ra khỏi đường ingest mới mang lại hiệu quả.

Q12 — Hướng phát triển chi tiết

- **Cải thiện độ nhạy cho lớp tấn công hiểm.** Xử lý mất cân bằng có chủ đích (undersampling/SMOTE áp dụng *sau* khi chia tập), focal loss, hạ ngưỡng quyết định theo lớp; **kiến trúc phân tầng** — tận dụng chính thiết kế cổng hai tầng: tầng nhị phân ở biên giữ recall tổng, còn bộ định danh loại chỉ huấn luyện trên *luồng tấn công*, huấn luyện lại ngoại tuyến mà không đung hệ thống đang chạy; thêm **đặc trưng chuỗi thời gian theo host** cho beaconing C&C.
- **Kiểm chứng trên dữ liệu IoT chuyên biệt.** Bot-IoT, TON_IoT, CIC-IoT-2023; mở rộng thí nghiệm liên bộ dữ liệu lên toàn bộ CSE-CIC-IDS2018.
- **Tối ưu suy luận biên bằng ONNX/TensorRT.** Tích hợp phiên suy luận ONNX vào pipeline streaming, tăng tốc bằng TensorRT trên GPU Jetson; đo độ trễ đầu cuối đầy đủ.
- **Bền vững trước tấn công đối kháng.** Đặc biệt hai bề mặt tấn công mới do cổng tạo ra: giả dạng lưu lượng bình thường để vượt cổng, và cố ý tạo sai số tái tạo cao để dồn tải lên nút phân loại.